《大学物理 B（下）》课程 期中试卷

（考试时间：2022 年 11 月）

专业：　学院：　学号：　姓名：

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 通过油滴实验成功测出了电子的电荷量的物理学家是（　　）

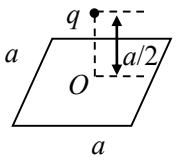
（A）库伦　　（B）安培　　（C）密立根　　（D）汤姆孙

2. 在一静电场中，作一闭合曲面 *S*，若 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$（$\vec{D}$ 是电位移矢量），则 *S* 面内必定

（A）既无自由电荷，也无束缚电荷；　　（B）没有自由电荷；

（C）自由电荷和束缚电荷的代数和为零；　　（D）自由电荷的代数和为零。

3. 有一边长为 *a* 的正方形平面，在其中垂线上距中心 *O* 点 *a*/2 处，有一电荷为 *q* 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为（　　）



（A） $\frac{q}{3\varepsilon_0}$　　**（B）** $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$　　**（C）** $\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$　　**（D）** $\frac{q}{6\varepsilon_0}$

4. 在静电场中，电场线为均匀分布的平行直线的区域内，在同一电场线上任意两点的电场强度 $\vec{E}$ 和电势 U 相比较（　　）

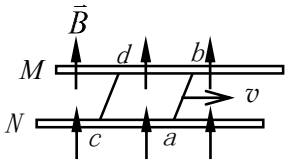
（A） $\vec{E}$ **相同，** U **不同；　　（B）** $\vec{E}$ **不同，** U **相同；**

（C） $\vec{E}$ **不同，** U **不同；　　（D）** $\vec{E}$ **相同，** U **相同。**

5. 将一空气平行板电容器充电后断开电源，然后将相对电容率为 ε_r 的电介质充满该电容器，电容器储存的能量由 W_1 变为 W_2，则 W_2：W_1 为（　　）

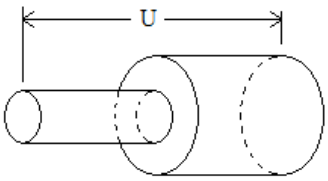
（A）1　　**（B）** ε_r　　**（C）** $\frac{1}{\varepsilon_r}$　　**（D）** $1+\varepsilon_r$

6. M,N **为水平面内两根平行金属导轨，** ab **与** cd **为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线，外磁场垂直水平面向上。当外力使** ab **向右平移时，** cd **(　　)**



（A）不动　　（B）转动　　（C）向左移动　　（D）向右移动

7. 两个截面积不同、长度相同的铜棒串联在一起，如图所示，在两端加有一定的电压 U，下列说法正确的是：（　　）。



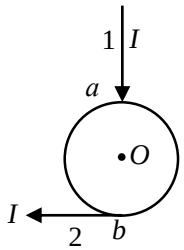
（A）两个铜棒中的电流密度相同；

（B）通过两铜棒截面上的电流强度相同；

（C）两铜棒中的电场强度大小相同；

（D）两铜棒上的端电压相同。

8. 电流由长直导线 1 沿半径方向经 ***a*** 点流入一电阻均匀的圆环，再由 ***b*** 点沿切向从圆环流出，经长导线 2 返回电源如图。已知直导线上电流强度为 ***I***，圆环的半径为 ***R***，且 ***a***、***b*** 与圆心 ***O*** 三点在同一直线上。设直电流 1、2 及圆环电流分别在 ***O*** 点产生的磁感强度为 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 和 $\vec{B}_3$，则 ***O*** 点的磁感应强度的大小为



（　　）

（A）$B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3$；

（B）$B=0$，因为虽然 $B_1\neq 0$、$B_2\neq 0$，但 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，　$B_3=0$；

（C）$B\neq 0$，因为虽然 $B_1=B_3=0$，但 $B_2\neq 0$；

（D）$B\neq 0$，因为虽然 $B_1=B_2=0$，但 $B_3\neq 0$；

9. 一电子在水平面内绕一固定的质子作半径为 ***R***，角速度为 ω 的圆周运动，该处有一水平的匀强磁场 ***B***，该电荷系统受到的磁力矩为

（A）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{4}$　（B）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{2}$　（C）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{3}$　（D）$M=\dfrac{2e\omega R^2B}{3}$

10. 下列叙述哪种正确？（　　）

（A）通过螺线管的电流越大，螺线管的自感系数越大；

（B）通过螺线管的电流变化率越大，螺线管的自感系数越大；

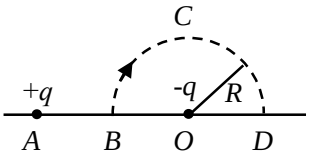
（C）螺线管的自感系数，与螺线管是否充有磁介质无关；

（D）螺线管中单位长度的匝数越多，螺线管的自感系数越大。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

11. 一半径为 ***R*** 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为 σ．该圆柱面内场强分布为($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径)：$\vec{E}(\vec{r})=$___($r<R$)．

12. 图示 ***BCD*** 是以 ***O*** 点为圆心，以 ***R*** 为半径的半圆弧，在 ***A*** 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷，***O*** 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷．线段 $\overline{BA}=R$。现将一单位正电荷从 ***B*** 点沿半圆弧轨道 ***BCD*** 移到 ***D*** 点，则电场力所作的功为___。（整套装置置于真空中）

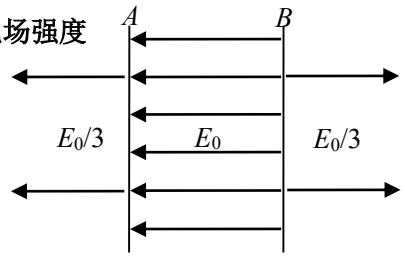


13. 两个电容器的电容分别为 C_1、C_2，并联后接在电源上，则它们所带电荷之比 $\dfrac{Q_1}{Q_2}=$_____。

14. 图中所示为一沿 ***x*** 轴放置的长度为 ***l*** 的不均匀带电细棒，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0(x-a)$，λ_0 为一常量．取无穷远处为电势零点，则坐标原点 ***O*** 处的电势为_____。

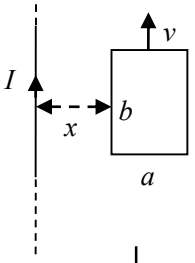


15. A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$，方向如图．则 A 平面上的电荷面密度为 $\sigma_A=$___.

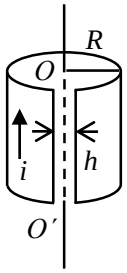


16．在麦克斯韦方程组的积分形式中，反映磁场为无源场（即磁感应线形成闭合曲线）的方程为_____。

17．如图所示，矩形回路与无限长直导线共面，矩形一边与直导线平行，导线中通有恒定电流 *I*，回路以速度 $\vec{v}$ 平行于直导线方向运动，则回路中的感应电动势为_____。

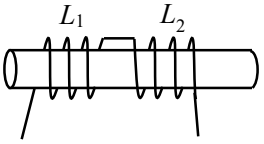


18．将半径为 *R* 的无线长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 *h*（*h*<<*R*）的无线长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度（垂直于电流的单位长度截线上的电流）为 *i*（如图），则管轴线磁感应强度的大小为_____。



19．一电子以 $v = 10^5$ m·s^{-1} 的速率，在垂直于均匀磁场的平面内作半径 $R = 1.2$ cm 的圆周运动，则此圆周所包围的磁通量是 _____ Wb.（已知 $m_e = 9.1\times10^{-31}kg, e = 1.6\times10^{-19}C$）

20．把两个自感系数分别为 L_1 和 L_2 的线圈串联在一起，如图所示，测得这两个线圈的互感系数为 *M*，则这两个线圈串联后的等效自感系数为_____。



三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个均匀带电的无限长同轴圆柱面，其半径分布为 R_1 和 R_2（R_1<R_2），内圆柱面上单位长度带有 $-\lambda$ 的负电荷，外圆柱面上带有等量的正电荷。一个带有正电荷 *q* 质量为 *m* 的质点，在两个圆柱面之间沿半径为 *r* 的轨道绕圆柱轴作圆周运动，求：

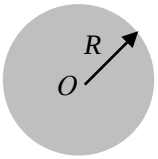
（1）两圆柱面间半径为 *r* 处的电场强度大小；

（2）质点的运动速率；

（3）质点的运动动能。

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一个半径为 R 的带电球，其体电荷密度在球内随离球心距离 r 的变化关系为 $\rho = Ar^{1/2}$，式中 A 为常数。试求：



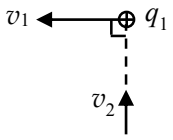
（1）球内球外各处的场强；

（2）球内球外各处的电势；

（3）该球的静电场能。

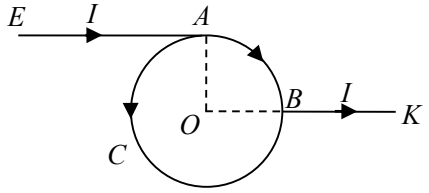
五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个正电荷 q_1、q_2，当它们相距为 d 时，运动速度各为 v_1 和 v_2，如图所示，求：（1）q_1 在 q_2 处所产生的磁感应强度和作用于 q_2 上的电磁力；（2）q_2 在 q_1 处所产生的磁感应强度和作用于上 q_1 的电磁力。（v_1、v_2 远小于光速）



六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，两根半无限长载流导线接在圆导线的 A、B 两点，圆心 O 和 EA 的距离为 R，且在 KB 的延长线上，$AO \perp BO$，如导线 ACB 部分的电阻是 AB 部分电阻的 2 倍，当通有电流 I 时，求中心 O 的磁感应强度。



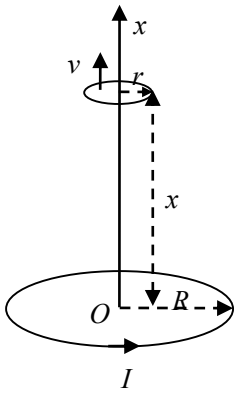
七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈，小的线圈在大的线圈上面相距为 x 处，若大线圈通有电流 I，方向如图所示，而小线圈沿 Ox 轴方向上以速率 v 运动，试求：

（1）大线圈中电流在小线圈圆心产生的磁感应强度大小；

（2）若 $r \ll R$，小线圈回路中产生的感应电动势大小；

（3）若 $r \ll R$，两线圈的互感系数。


x
v
r
x
O
R
I